



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

**МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д**

**Шкаф №13 Реле DI/DO, AI**

Альбом 07

Всего альбомов 18

**КОС25001-157-АСУ.07**

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |



|                     |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| Перв. примен.       | Поз.         | Обозначение                         | Наименование и техническая характеристика                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                               | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Количество | Ед. измерения                                                                         | Масса единицы, кг. | Примечание                               |                                                                                                         |      |        |   |
|                     |              | 1                                   | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                    | 5                  | 6          | 7                                                                                     | 8                  | 9                                        | 10                                                                                                      |      |        |   |
|                     |              | Клеммы                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| Справ. №            | 1            | ХТ1 ... ХТ4                         | Концевой стопор                                                                                                             | Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 8 мм, цвет: серый                                                                    | E-WS N-01P-11-00A(H)                 | DEGSON             | 6          | шт.                                                                                   |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     | 2            | ХТ1 ... ХТ4                         | Держатель маркировки клеммных коробок                                                                                       | Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.                                                                                                                               | KLM3-20x8-11-00A(H)                  | DEGSON             | 4          | шт.                                                                                   |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     | 3            | ХТ1 ... ХТ4                         | Маркировка клемм                                                                                                            | Маркировка для установки по бокам клемм шириной 8.2 мм.(1карта= 56 шильдов)                                                                                                                                            | ZS8-56P-19-00A(H)                    | DEGSON             | 256        | шт.                                                                                   |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     | 4            | ХТ1 ... ХТ4                         | Концевая крышка                                                                                                             | Концевая крышка, Длина: 47.7 мм, Ширина: 2.2 мм, Высота: 48.4 мм, Цвет: серый                                                                                                                                          | D-PC4-01P-11-00A(H)                  | DEGSON             | 4          | шт.                                                                                   |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     | 5            | ХТ1 ... ХТ4                         | Клемма с ножевыми размыкателями                                                                                             | Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15 | DC4-TG-01P-11-00A(H)                 | DEGSON             | 128        | шт.                                                                                   |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     | 6            | ХТ1 ... ХТ4                         | Держатель предохранителя                                                                                                    | Держатель предохранителя                                                                                                                                                                                               | DS-FU5                               | DEGSON             | 64         | шт.                                                                                   |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     | 7            | ХТ1 ... ХТ4                         | Вставка размыкательная                                                                                                      | Вставка размыкательная                                                                                                                                                                                                 | DS-DI-01P-15-00Z(H)                  | DEGSON             | 64         | шт.                                                                                   |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| Защитные устройства |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| 8                   | ХТ1 ... ХТ4  | Предохранитель 5x20 мм              | Предохранитель 1 А, 250 В, 5x20 мм                                                                                          | 1 А, 250 В                                                                                                                                                                                                             |                                      | 64                 | шт.        |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| ПЛК, ПК             |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| 9                   | RI-6, RI-7   | Клеммная плата                      | Клеммная плата Yokogawa AEA4D ( 16-канальный тип для проводных соединений аналоговых входных и выходных сигналов Centum VP) | AEA4D                                                                                                                                                                                                                  | YOK                                  | 2                  | шт.        |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| Кабели              |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| 10                  |              | Держатель маркировки проводника STC | Держатель маркировки проводника STC-2-30<br>Сечение провода: 1.5 — 6 мм²<br>Длина: 30 мм                                    | 765230                                                                                                                                                                                                                 | ELEGIR                               | 4                  | шт.        |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| 11                  |              | Маркер для контейнеров              | Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4.6-W<br>До 17 символов.<br>Высота: 4.6 мм<br>Длина: 30 мм               | 419304602                                                                                                                                                                                                              | ELEGIR                               | 260                | шт.        |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| 12                  |              | Держатель маркировки проводника STC | Держатель маркировки проводника STC-1-30<br>Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм²<br>Длина: 30 мм                                  | 765130                                                                                                                                                                                                                 | ELEGIR                               | 256                | шт.        |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| 13                  |              | 2.5 мм² GNYE                        | ПУГВ 2.5 мм² GNYE (желто-зеленый)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                        | ПУГВ-2.5-GNYE                                                                                                                                                                                                          | PRY                                  | 2                  | м          |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| 14                  |              | 0.75 мм² BK                         | ПУГВ 0.75 мм² BK (черный)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                | ПУГВ-0.75-BK                                                                                                                                                                                                           | PRY                                  | 128                | м          |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |                                                                                       |                    |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
| Инв. № подл.        | Подп. и дата | Взам. инв. №                        | Инв. № дубл.                                                                                                                | Подп. и дата                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |            |                                                                                       |                    | Шкаф №13 Реле DI/DO, AI.<br>Спецификация | Лит.                                                                                                    | Лист | Листов |   |
|                     |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Изм                                  | Лист               | № докум    | Подп.                                                                                 | Дата               |                                          | Т                                                                                                       |      | 1      | 2 |
|                     |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Разраб.                              | Аликин             |            |  | 01.2025            |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Пров.                                | Гиниятулин         |            |  | 01.2025            |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Н. контр.                            | Зырянова           |            |  | 01.2025            |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Утв.                                 | Баянов             |            |  | 01.2025            |                                          |                                                                                                         |      |        |   |
|                     |              |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |                                                                                       |                    |                                          | <br>АСУ ИНЖИНИРИНГ |      |        |   |

[illegible]

|               |              |                        |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                    |  |           |  |
|---------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| Перв. примен. | Справ. №     | ККС25001-157-АСУ.07.МЧ | Вид спереди                                                                                    |                                        | Вид сзади                                                                                                                                          |  | Вид сбоку |  |
|               |              |                        | <div><div>Вновь устанавливаемое оборудование</div><div>Шкаф №13<br/>Реле DI/DO, AI</div></div> | <div>Шкаф №13<br/>Реле DI/DO, AI</div> |                                                                                                                                                    |  |           |  |
| Инв. № подл.  | Подп. и дата | Взам. инв. №           | Инв. № дубл.                                                                                   | Подп. и дата                           | <div>ККС25001-157-АСУ.07.МЧ</div> <div>Шкаф №13 Реле DI/DO, AI.<br/>Монтажный чертёж</div> <div>Лит.ТМассаЛистов 5</div> <div>АСУ ИНЖИНИРИНГ</div> |  |           |  |
| Изм.          | Лист         | № докум                | Подп.                                                                                          | Дата                                   |                                                                                                                                                    |  |           |  |
| Разраб.       | Аликин       | Гиниятулин             | 01.2025                                                                                        | 01.2025                                |                                                                                                                                                    |  |           |  |
| Пров.         |              |                        |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                    |  |           |  |
| Н. контр.     | Зырянова     | 01.2025                |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                    |  |           |  |
| Утв.          | Баянов       | 01.2025                |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                    |  |           |  |

Technical drawing of a rack assembly showing dimensions and component placement. The vertical axis (Y) ranges from 0 to 2200 mm, and the horizontal axis (X) ranges from 0 to 800 mm.

The drawing illustrates the installation of new equipment (Вновь устанавливаемое оборудование) within an existing rack structure (Существующее оборудование). The new equipment is shown in the lower section, consisting of a terminal block (XT1, XT2) and a component (RL.12 80x100). The existing equipment is shown in the upper section, consisting of a component (RL-6).

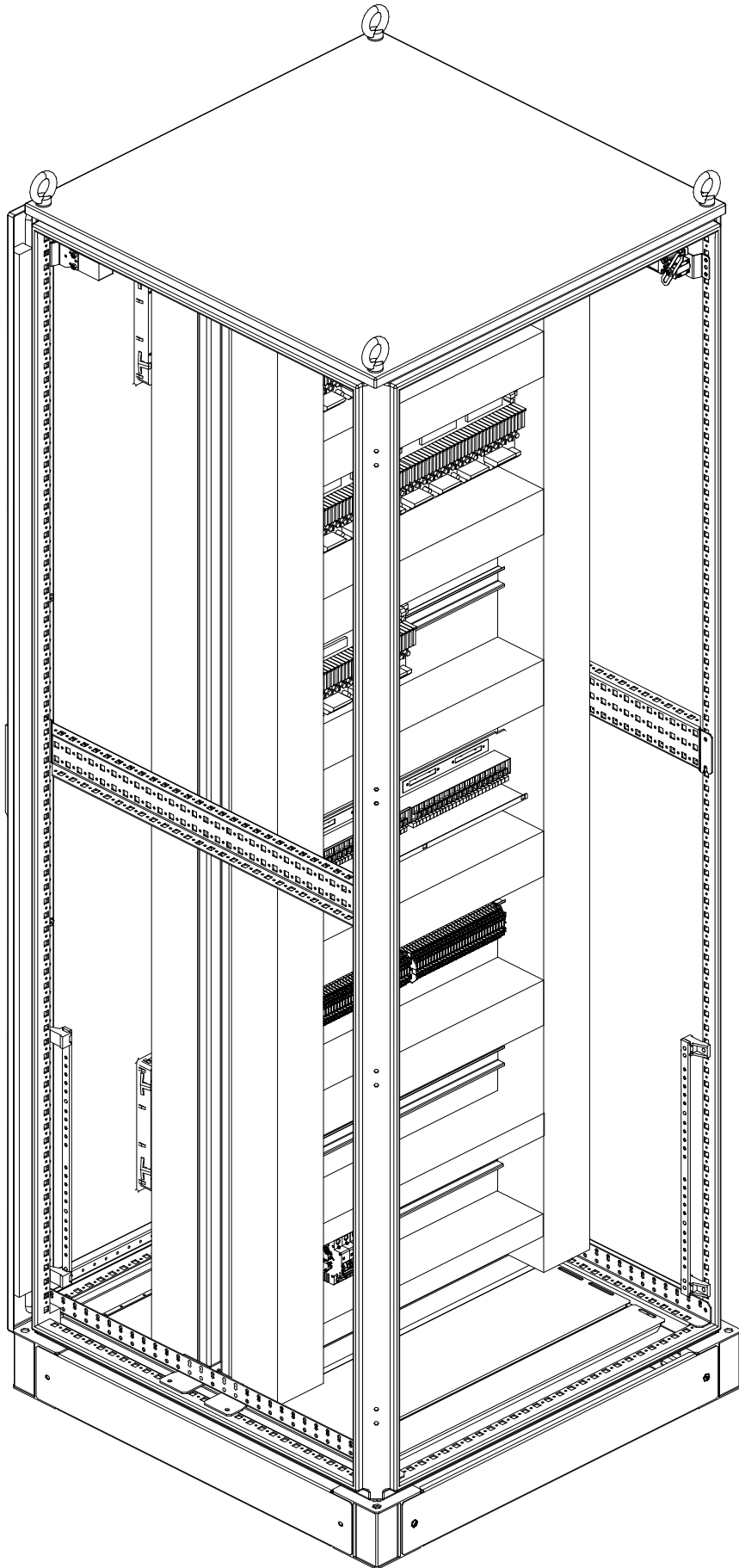
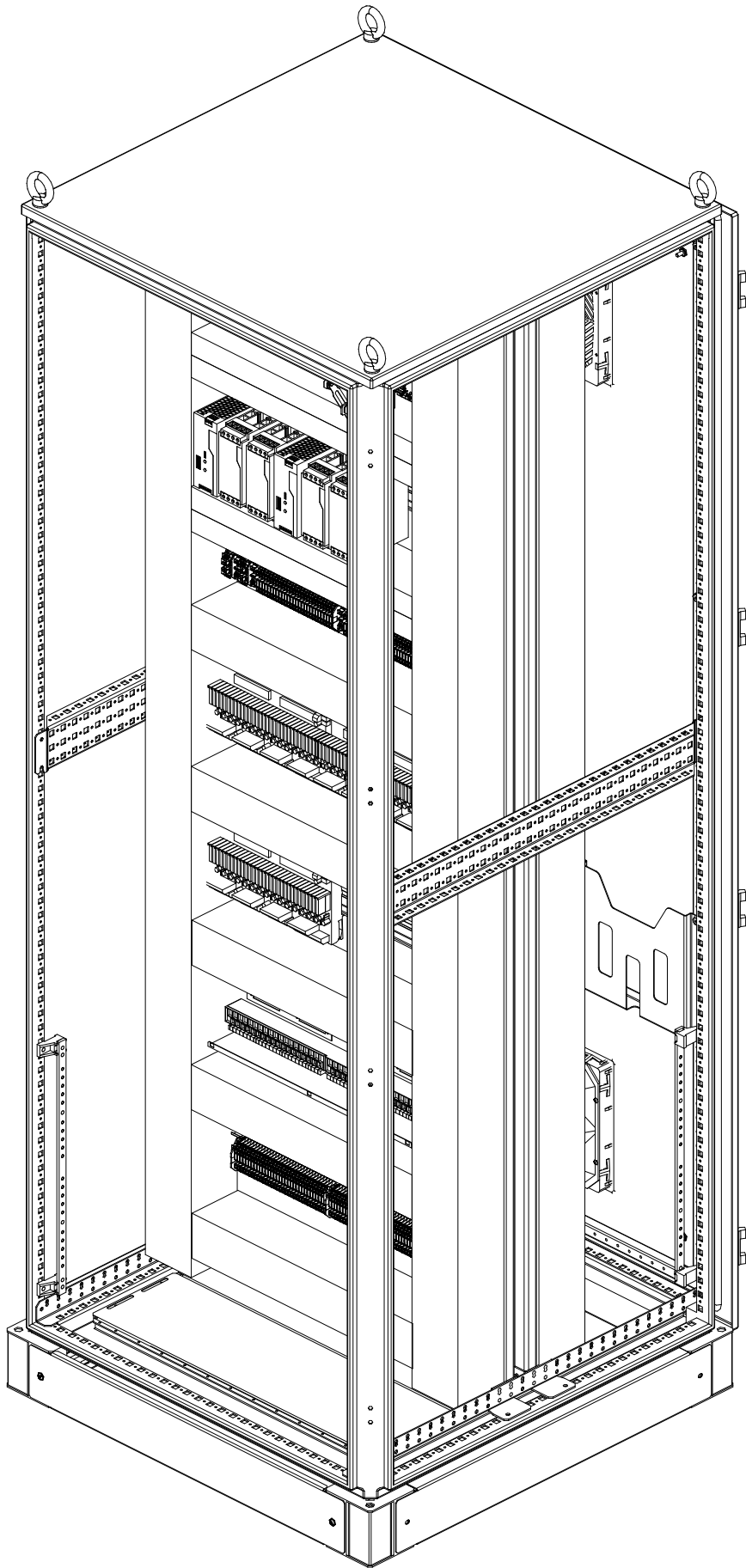
Key components and labels:

- XT1, XT2: Terminal block components.
- RL.12 80x100: Component label.
- RL-6: Component label.
- Вновь устанавливаемое оборудование: Newly installed equipment.
- Существующее оборудование: Existing equipment.

Technical drawing of a 19-inch rack showing equipment layout. The drawing includes a vertical scale on the left (0 to 2200 mm) and a horizontal scale at the bottom (0 to 800 mm). The rack is divided into sections for existing equipment and new equipment to be installed.

Labels and dimensions:

- Existing equipment (Существующее оборудование):** Indicated by arrows pointing to the top and bottom sections of the rack.
- New equipment to be installed (Вновь устанавливаемое оборудование):** Indicated by an arrow pointing to the middle section of the rack.
- Equipment labels:**
  - RL-7
  - RL12 80x100
  - XT3
  - XT4

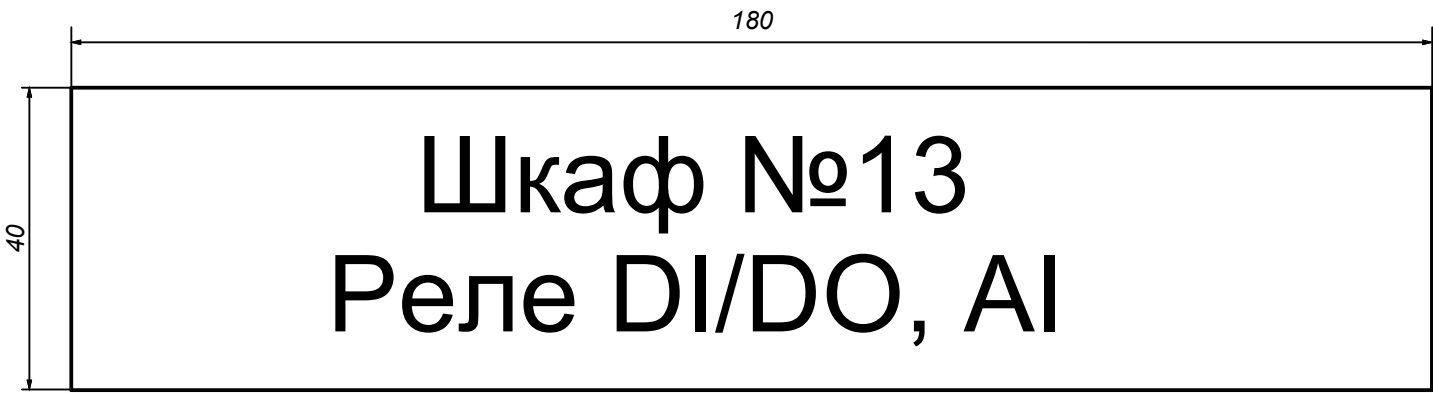


|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

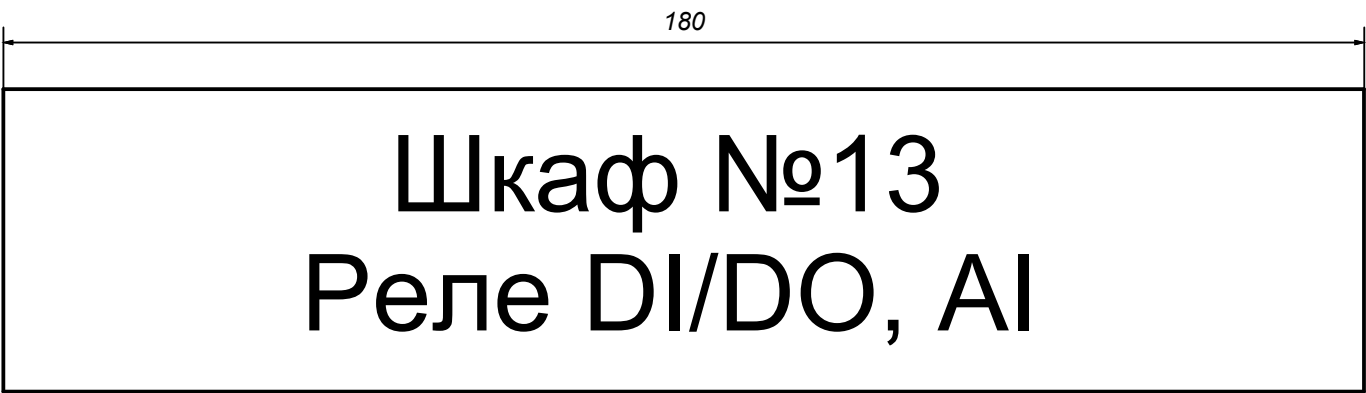
|     |      |         |       |      |
|-----|------|---------|-------|------|
|     |      |         |       |      |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |



Маркировочный шильдик. Лицевая сторона (1:2)



Маркировочный шильдик. Обратная сторона (1:2)



Общие технические характеристики:  
Материал: пластик  
Толщина: 3 мм  
Цвет текста: черный  
Фон: белый  
Тип текста: Courier New  
Высота текста: 60 pt  
Высота текста 2: 40 pt  
Текст: центрированный  
Фиксация: клеевой монтаж

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| Поз. | Обозначение | Наименование и техническая характеристика                         | Количество, шт. | Примечание | Поз. | Обозначение | Наименование и техническая характеристика                         | Количество | Примечание |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|      | ХТ1         | Сборка клеммная в составе:                                        | 1 шт.           |            |      | ХТ4         | Сборка клеммная в составе:                                        | 1 шт.      |            |
| 1    |             | Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))                     | 1 шт.           | DEGSON     | 1    |             | Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))                     | 1 шт.      | DEGSON     |
| 2    |             | Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H)) | 1 шт.           | DEGSON     | 2    |             | Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H)) | 1 шт.      | DEGSON     |
| 3    |             | Маркировка клемм ZS8-56P (ZS8-56P-19-00A(H))                      | 64 шт.          | DEGSON     | 3    |             | Маркировка клемм ZS8-56P (ZS8-56P-19-00A(H))                      | 64 шт.     | DEGSON     |
| 4    |             | Концевая крышка (D-PC4-01P-11-00A(H))                             | 1 шт.           | DEGSON     | 4    |             | Концевая крышка (D-PC4-01P-11-00A(H))                             | 1 шт.      | DEGSON     |
| 5    |             | Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))     | 32 шт.          | DEGSON     | 5    |             | Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))     | 32 шт.     | DEGSON     |
| 6    |             | Предохранитель 5x20 мм (1 А, 250 В)                               | 16 шт.          |            | 6    |             | Предохранитель 5x20 мм (1 А, 250 В)                               | 16 шт.     |            |
| 7    |             | Держатель предохранителя (DS-FU5)                                 | 16 шт.          | DEGSON     | 7    |             | Держатель предохранителя (DS-FU5)                                 | 16 шт.     | DEGSON     |
| 8    |             | Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))                      | 16 шт.          | DEGSON     | 8    |             | Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))                      | 16 шт.     | DEGSON     |
|      | ХТ2         | Сборка клеммная в составе:                                        | 1 шт.           |            |      |             |                                                                   |            |            |
| 1    |             | Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))                     | 2 шт.           | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 2    |             | Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H)) | 1 шт.           | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 3    |             | Маркировка клемм ZS8-56P (ZS8-56P-19-00A(H))                      | 64 шт.          | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 4    |             | Концевая крышка (D-PC4-01P-11-00A(H))                             | 1 шт.           | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 5    |             | Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))     | 32 шт.          | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 6    |             | Предохранитель 5x20 мм (1 А, 250 В)                               | 16 шт.          |            |      |             |                                                                   |            |            |
| 7    |             | Держатель предохранителя (DS-FU5)                                 | 16 шт.          | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 8    |             | Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))                      | 16 шт.          | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
|      | ХТ3         | Сборка клеммная в составе:                                        | 1 шт.           |            |      |             |                                                                   |            |            |
| 1    |             | Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))                     | 2 шт.           | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 2    |             | Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H)) | 1 шт.           | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 3    |             | Маркировка клемм ZS8-56P (ZS8-56P-19-00A(H))                      | 64 шт.          | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 4    |             | Концевая крышка (D-PC4-01P-11-00A(H))                             | 1 шт.           | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 5    |             | Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))     | 32 шт.          | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 6    |             | Предохранитель 5x20 мм (1 А, 250 В)                               | 16 шт.          |            |      |             |                                                                   |            |            |
| 7    |             | Держатель предохранителя (DS-FU5)                                 | 16 шт.          | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |
| 8    |             | Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))                      | 16 шт.          | DEGSON     |      |             |                                                                   |            |            |



|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|---------------|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|------------|--|--|--|--|
| Перв. примен. |  | Поз. обозначение | Описание                                                              |  |  |  | Кол. | Примечание |  |  |  |  |
|               |  | ХТ1 ... ХТ4      | Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H) |  |  |  | 128  | шт.        |  |  |  |  |
|               |  | ХТ1 ... ХТ4      | Держатель предохранителя,«DEGSON», зак. № DS-FU5                      |  |  |  | 64   | шт.        |  |  |  |  |
|               |  | ХТ1 ... ХТ4      | Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)           |  |  |  | 64   | шт.        |  |  |  |  |
|               |  | ХТ1 ... ХТ4      | Предохранитель 5х20 мм,зак. № 1 А, 250 В                              |  |  |  | 64   | шт.        |  |  |  |  |
|               |  | RI-6, RI-7       | Клеммная плата,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № AEA4D          |  |  |  | 2    | шт.        |  |  |  |  |
| Справ. №      |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
| Подп. и дата  |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
| Взам. инв. №  |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
| Инв. № дубл.  |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
| Подп. и дата  |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
| Инв. № подл.  |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |
|               |  |                  |                                                                       |  |  |  |      |            |  |  |  |  |

|           |            |         |                                                                                     |         |                                                |  |  |  |  |
|-----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
|           |            |         |                                                                                     |         | КОС25001-157-АСУ.07.ПЭ4                        |  |  |  |  |
| Изм       | Лист       | № докум | Подп.                                                                               | Дата    | Шкаф №13 Реле DI/DO, AI.<br>Перечень элементов |  |  |  |  |
| Разраб.   | Аликин     |         |  | 01.2025 |                                                |  |  |  |  |
| Пров.     | Гиниятулин |         |  | 01.2025 |                                                |  |  |  |  |
| Н. контр. | Зырянова   |         |  | 01.2025 |                                                |  |  |  |  |
| Утв.      | Баянов     |         |  | 01.2025 |                                                |  |  |  |  |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Лит. | Лист | Листов |
| Т    | 1    | 1      |



АСУ ИНЖИНИРИНГ

| Перв. примен.                                                                         | Обозн. провода     | Откуда идет                                                                                  |         | Куда поступает |       | Данные провода | Примечание |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|----------------|------------|------|---|--|------|
|                                                                                       |                    | Элемент                                                                                      | Конт.   | Элемент        | Конт. |                |            |      |   |  |      |
| Справ. №                                                                              | RI-7:TM1-1A/XT3:1  | RI-7                                                                                         | TM1-1A  | XT3            | 1     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-1A/XT1:1  | RI-6                                                                                         | TM1-1A  | XT1            | 1     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-1B/XT3:2  | RI-7                                                                                         | TM1-1B  | XT3            | 2     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-1B/XT1:2  | RI-6                                                                                         | TM1-1B  | XT1            | 2     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-2A/XT3:3  | RI-7                                                                                         | TM1-2A  | XT3            | 3     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-2A/XT1:3  | RI-6                                                                                         | TM1-2A  | XT1            | 3     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-2B/XT3:4  | RI-7                                                                                         | TM1-2B  | XT3            | 4     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-2B/XT1:4  | RI-6                                                                                         | TM1-2B  | XT1            | 4     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-3A/XT3:5  | RI-7                                                                                         | TM1-3A  | XT3            | 5     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-3A/XT1:5  | RI-6                                                                                         | TM1-3A  | XT1            | 5     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-3B/XT3:6  | RI-7                                                                                         | TM1-3B  | XT3            | 6     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-3B/XT1:6  | RI-6                                                                                         | TM1-3B  | XT1            | 6     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-4A/XT3:7  | RI-7                                                                                         | TM1-4A  | XT3            | 7     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-4A/XT1:7  | RI-6                                                                                         | TM1-4A  | XT1            | 7     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
| Подп. и дата                                                                          | RI-7:TM1-4B/XT3:8  | RI-7                                                                                         | TM1-4B  | XT3            | 8     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-4B/XT1:8  | RI-6                                                                                         | TM1-4B  | XT1            | 8     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-5A/XT3:9  | RI-7                                                                                         | TM1-5A  | XT3            | 9     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-5A/XT1:9  | RI-6                                                                                         | TM1-5A  | XT1            | 9     | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-5B/XT3:10 | RI-7                                                                                         | TM1-5B  | XT3            | 10    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-5B/XT1:10 | RI-6                                                                                         | TM1-5B  | XT1            | 10    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-6A/XT3:11 | RI-7                                                                                         | TM1-6A  | XT3            | 11    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-6A/XT1:11 | RI-6                                                                                         | TM1-6A  | XT1            | 11    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-6B/XT3:12 | RI-7                                                                                         | TM1-6B  | XT3            | 12    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-6B/XT1:12 | RI-6                                                                                         | TM1-6B  | XT1            | 12    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-7A/XT3:13 | RI-7                                                                                         | TM1-7A  | XT3            | 13    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-6:TM1-7A/XT1:13 | RI-6                                                                                         | TM1-7A  | XT1            | 13    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | RI-7:TM1-7B/XT3:14 | RI-7                                                                                         | TM1-7B  | XT3            | 14    | 0.75 мм²       | БК         |      |   |  |      |
|                                                                                       | Инв. № подл.       | <div>КOC25001-157-АСУ.07.ТБ</div> <div>Шкаф №13 Реле DI/DO, AI.<br/>Таблица соединений</div> |         |                |       |                |            | Лит. |   |  | Лист |
| Т                                                                                     |                    |                                                                                              |         |                |       |                |            | 1    | 5 |  |      |
|  |                    |                                                                                              |         |                |       |                |            |      |   |  |      |
|                                                                                       |                    |                                                                                              |         |                |       |                |            |      |   |  |      |
|                                                                                       |                    |                                                                                              |         |                |       |                |            |      |   |  |      |
| Разраб.                                                                               | Аликин             |           | 01.2025 |                |       |                |            |      |   |  |      |
| Пров.                                                                                 | Гиниятулин         |           | 01.2025 |                |       |                |            |      |   |  |      |
| Н. контр.                                                                             | Зырянова           |           | 01.2025 |                |       |                |            |      |   |  |      |
| Утв.                                                                                  | Баянов             |           | 01.2025 |                |       |                |            |      |   |  |      |

| Обозн.<br>провода   |                     | Откуда идет |         | Куда поступает |                        | Данные<br>провода | Примечание |      |
|---------------------|---------------------|-------------|---------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------|
|                     |                     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт.                  |                   |            |      |
|                     | RI-6:TM1-7B/XT1:14  | RI-6        | TM1-7B  | XT1            | 14                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-8A/XT3:15  | RI-7        | TM1-8A  | XT3            | 15                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-8A/XT1:15  | RI-6        | TM1-8A  | XT1            | 15                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-8B/XT3:16  | RI-7        | TM1-8B  | XT3            | 16                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-8B/XT1:16  | RI-6        | TM1-8B  | XT1            | 16                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-9A/XT3:17  | RI-7        | TM1-9A  | XT3            | 17                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-9A/XT1:17  | RI-6        | TM1-9A  | XT1            | 17                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-9B/XT3:18  | RI-7        | TM1-9B  | XT3            | 18                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-9B/XT1:18  | RI-6        | TM1-9B  | XT1            | 18                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-10A/XT3:19 | RI-7        | TM1-10A | XT3            | 19                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-10A/XT1:19 | RI-6        | TM1-10A | XT1            | 19                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-10B/XT3:20 | RI-7        | TM1-10B | XT3            | 20                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-10B/XT1:20 | RI-6        | TM1-10B | XT1            | 20                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-11A/XT3:21 | RI-7        | TM1-11A | XT3            | 21                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-11A/XT1:21 | RI-6        | TM1-11A | XT1            | 21                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-11B/XT3:22 | RI-7        | TM1-11B | XT3            | 22                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-11B/XT1:22 | RI-6        | TM1-11B | XT1            | 22                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-12A/XT3:23 | RI-7        | TM1-12A | XT3            | 23                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-12A/XT1:23 | RI-6        | TM1-12A | XT1            | 23                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-12B/XT3:24 | RI-7        | TM1-12B | XT3            | 24                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-12B/XT1:24 | RI-6        | TM1-12B | XT1            | 24                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-13A/XT3:25 | RI-7        | TM1-13A | XT3            | 25                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-13A/XT1:25 | RI-6        | TM1-13A | XT1            | 25                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-13B/XT3:26 | RI-7        | TM1-13B | XT3            | 26                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-13B/XT1:26 | RI-6        | TM1-13B | XT1            | 26                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-14A/XT3:27 | RI-7        | TM1-14A | XT3            | 27                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-14A/XT1:27 | RI-6        | TM1-14A | XT1            | 27                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-14B/XT3:28 | RI-7        | TM1-14B | XT3            | 28                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-6:TM1-14B/XT1:28 | RI-6        | TM1-14B | XT1            | 28                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
|                     | RI-7:TM1-15A/XT3:29 | RI-7        | TM1-15A | XT3            | 29                     | 0.75 мм²          | БК         |      |
| RI-6:TM1-15A/XT1:29 | RI-6                | TM1-15A     | XT1     | 29             | 0.75 мм²               | БК                |            |      |
| RI-7:TM1-15B/XT3:30 | RI-7                | TM1-15B     | XT3     | 30             | 0.75 мм²               | БК                |            |      |
| Инв. № подл.        |                     |             |         |                | КОС25001-157-АСУ.07.ТБ |                   |            | Лист |
|                     |                     |             |         |                |                        |                   |            | 2    |
|                     | Изм                 | Лист        | № докум | Подп.          |                        |                   |            | Дата |

| Обозн.<br>провода  |                     | Откуда идет |         | Куда поступает |                        | Данные<br>провода | Примечание |      |   |
|--------------------|---------------------|-------------|---------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------|---|
|                    |                     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт.                  |                   |            |      |   |
|                    | RI-6:TM1-15B/XT1:30 | RI-6        | TM1-15B | XT1            | 30                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM1-16A/XT3:31 | RI-7        | TM1-16A | XT3            | 31                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM1-16A/XT1:31 | RI-6        | TM1-16A | XT1            | 31                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM1-16B/XT3:32 | RI-7        | TM1-16B | XT3            | 32                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM1-16B/XT1:32 | RI-6        | TM1-16B | XT1            | 32                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-1A/XT2:1   | RI-6        | TM2-1A  | XT2            | 1                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-1A/XT4:1   | RI-7        | TM2-1A  | XT4            | 1                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-1B/XT2:2   | RI-6        | TM2-1B  | XT2            | 2                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-1B/XT4:2   | RI-7        | TM2-1B  | XT4            | 2                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-2A/XT2:3   | RI-6        | TM2-2A  | XT2            | 3                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-2A/XT4:3   | RI-7        | TM2-2A  | XT4            | 3                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-2B/XT2:4   | RI-6        | TM2-2B  | XT2            | 4                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-2B/XT4:4   | RI-7        | TM2-2B  | XT4            | 4                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-3A/XT2:5   | RI-6        | TM2-3A  | XT2            | 5                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-3A/XT4:5   | RI-7        | TM2-3A  | XT4            | 5                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-3B/XT2:6   | RI-6        | TM2-3B  | XT2            | 6                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-3B/XT4:6   | RI-7        | TM2-3B  | XT4            | 6                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-4A/XT2:7   | RI-6        | TM2-4A  | XT2            | 7                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-4A/XT4:7   | RI-7        | TM2-4A  | XT4            | 7                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-4B/XT2:8   | RI-6        | TM2-4B  | XT2            | 8                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-4B/XT4:8   | RI-7        | TM2-4B  | XT4            | 8                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-5A/XT2:9   | RI-6        | TM2-5A  | XT2            | 9                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-5A/XT4:9   | RI-7        | TM2-5A  | XT4            | 9                      | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-5B/XT2:10  | RI-6        | TM2-5B  | XT2            | 10                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-5B/XT4:10  | RI-7        | TM2-5B  | XT4            | 10                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-6A/XT2:11  | RI-6        | TM2-6A  | XT2            | 11                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-7:TM2-6A/XT4:11  | RI-7        | TM2-6A  | XT4            | 11                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
|                    | RI-6:TM2-6B/XT2:12  | RI-6        | TM2-6B  | XT2            | 12                     | 0.75 мм²          | БК         |      |   |
| RI-7:TM2-6B/XT4:12 | RI-7                | TM2-6B      | XT4     | 12             | 0.75 мм²               | БК                |            |      |   |
| RI-6:TM2-7A/XT2:13 | RI-6                | TM2-7A      | XT2     | 13             | 0.75 мм²               | БК                |            |      |   |
| RI-7:TM2-7A/XT4:13 | RI-7                | TM2-7A      | XT4     | 13             | 0.75 мм²               | БК                |            |      |   |
| RI-6:TM2-7B/XT2:14 | RI-6                | TM2-7B      | XT2     | 14             | 0.75 мм²               | БК                |            |      |   |
| Инв. № подл.       |                     |             |         |                | КОС25001-157-АСУ.07.ТБ |                   |            | Лист |   |
|                    |                     |             |         |                |                        |                   |            |      | 3 |
|                    | Изм                 | Лист        | № докум | Подп.          |                        |                   |            | Дата |   |

| Обозн. провода      |                     | Откуда идет |         | Куда поступает |                        | Данные провода | Примечание |      |
|---------------------|---------------------|-------------|---------|----------------|------------------------|----------------|------------|------|
|                     |                     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт.                  |                |            |      |
|                     | RI-7:TM2-7B/XT4:14  | RI-7        | TM2-7B  | XT4            | 14                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-8A/XT2:15  | RI-6        | TM2-8A  | XT2            | 15                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-8A/XT4:15  | RI-7        | TM2-8A  | XT4            | 15                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-8B/XT2:16  | RI-6        | TM2-8B  | XT2            | 16                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-8B/XT4:16  | RI-7        | TM2-8B  | XT4            | 16                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-9A/XT2:17  | RI-6        | TM2-9A  | XT2            | 17                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-9A/XT4:17  | RI-7        | TM2-9A  | XT4            | 17                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-9B/XT2:18  | RI-6        | TM2-9B  | XT2            | 18                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-9B/XT4:18  | RI-7        | TM2-9B  | XT4            | 18                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-10A/XT2:19 | RI-6        | TM2-10A | XT2            | 19                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-10A/XT4:19 | RI-7        | TM2-10A | XT4            | 19                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-10B/XT2:20 | RI-6        | TM2-10B | XT2            | 20                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-10B/XT4:20 | RI-7        | TM2-10B | XT4            | 20                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-11A/XT2:21 | RI-6        | TM2-11A | XT2            | 21                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-11A/XT4:21 | RI-7        | TM2-11A | XT4            | 21                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-11B/XT2:22 | RI-6        | TM2-11B | XT2            | 22                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-11B/XT4:22 | RI-7        | TM2-11B | XT4            | 22                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-12A/XT2:23 | RI-6        | TM2-12A | XT2            | 23                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-12A/XT4:23 | RI-7        | TM2-12A | XT4            | 23                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-12B/XT2:24 | RI-6        | TM2-12B | XT2            | 24                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-12B/XT4:24 | RI-7        | TM2-12B | XT4            | 24                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-13A/XT2:25 | RI-6        | TM2-13A | XT2            | 25                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-13A/XT4:25 | RI-7        | TM2-13A | XT4            | 25                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-13B/XT2:26 | RI-6        | TM2-13B | XT2            | 26                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-13B/XT4:26 | RI-7        | TM2-13B | XT4            | 26                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-14A/XT2:27 | RI-6        | TM2-14A | XT2            | 27                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-14A/XT4:27 | RI-7        | TM2-14A | XT4            | 27                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-14B/XT2:28 | RI-6        | TM2-14B | XT2            | 28                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-7:TM2-14B/XT4:28 | RI-7        | TM2-14B | XT4            | 28                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
|                     | RI-6:TM2-15A/XT2:29 | RI-6        | TM2-15A | XT2            | 29                     | 0.75 мм²       | БК         |      |
| RI-7:TM2-15A/XT4:29 | RI-7                | TM2-15A     | XT4     | 29             | 0.75 мм²               | БК             |            |      |
| RI-6:TM2-15B/XT2:30 | RI-6                | TM2-15B     | XT2     | 30             | 0.75 мм²               | БК             |            |      |
| Инв. № подл.        |                     |             |         |                | КОС25001-157-АСУ.07.ТБ |                |            | Лист |
|                     |                     |             |         |                |                        |                |            | 4    |
|                     | Изм                 | Лист        | № докум | Подп.          |                        |                |            | Дата |

| Обозн.<br>провода   | Откуда идет |         | Куда поступает |       | Данные<br>провода | Примечание |
|---------------------|-------------|---------|----------------|-------|-------------------|------------|
|                     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт. |                   |            |
| RI-7:TM2-15B/XT4:30 | RI-7        | TM2-15B | XT4            | 30    | 0.75 мм²          | БК         |
| RI-6:TM2-16A/XT2:31 | RI-6        | TM2-16A | XT2            | 31    | 0.75 мм²          | БК         |
| RI-7:TM2-16A/XT4:31 | RI-7        | TM2-16A | XT4            | 31    | 0.75 мм²          | БК         |
| RI-6:TM2-16B/XT2:32 | RI-6        | TM2-16B | XT2            | 32    | 0.75 мм²          | БК         |
| RI-7:TM2-16B/XT4:32 | RI-7        | TM2-16B | XT4            | 32    | 0.75 мм²          | БК         |
| FE1:/RI-6:X1:FE     | FE1         |         | RI-6           | X1:FE | 2.5 мм²           | ГНУЕ       |
| FE2:/RI-7:X1:FE     | FE2         |         | RI-7           | X1:FE | 2.5 мм²           | ГНУЕ       |

[illegible]